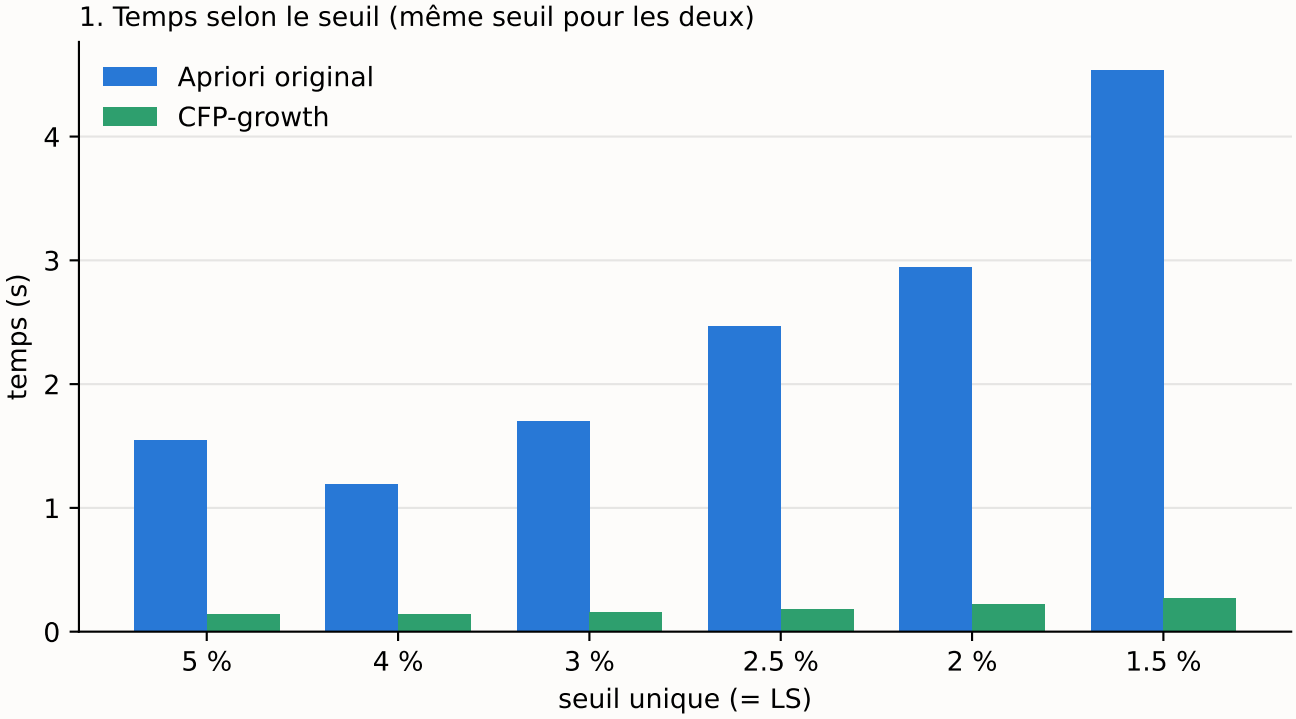
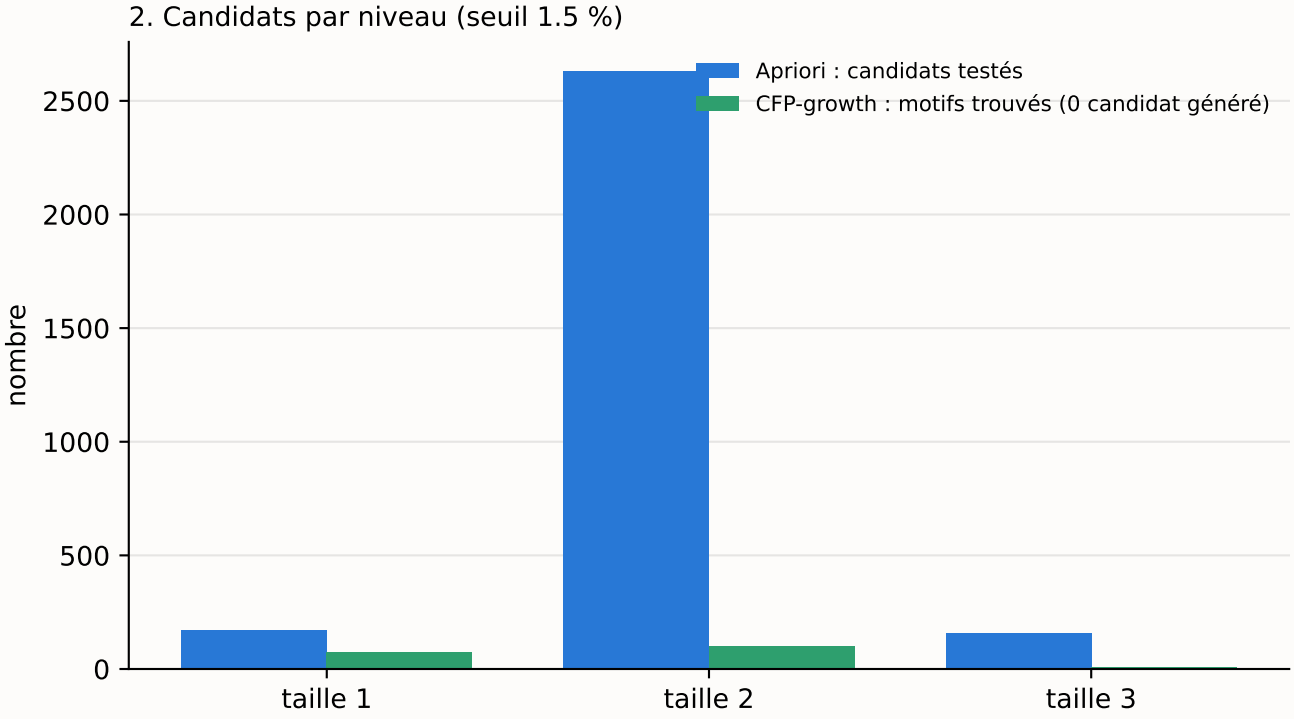
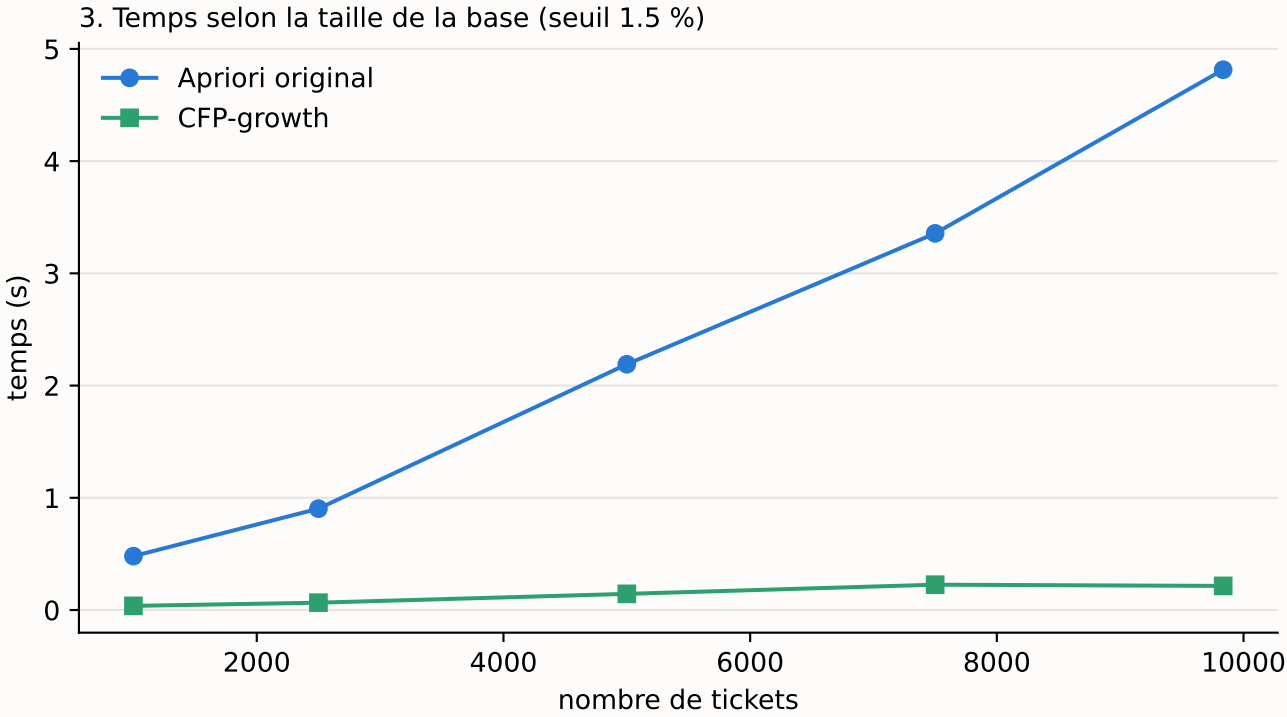
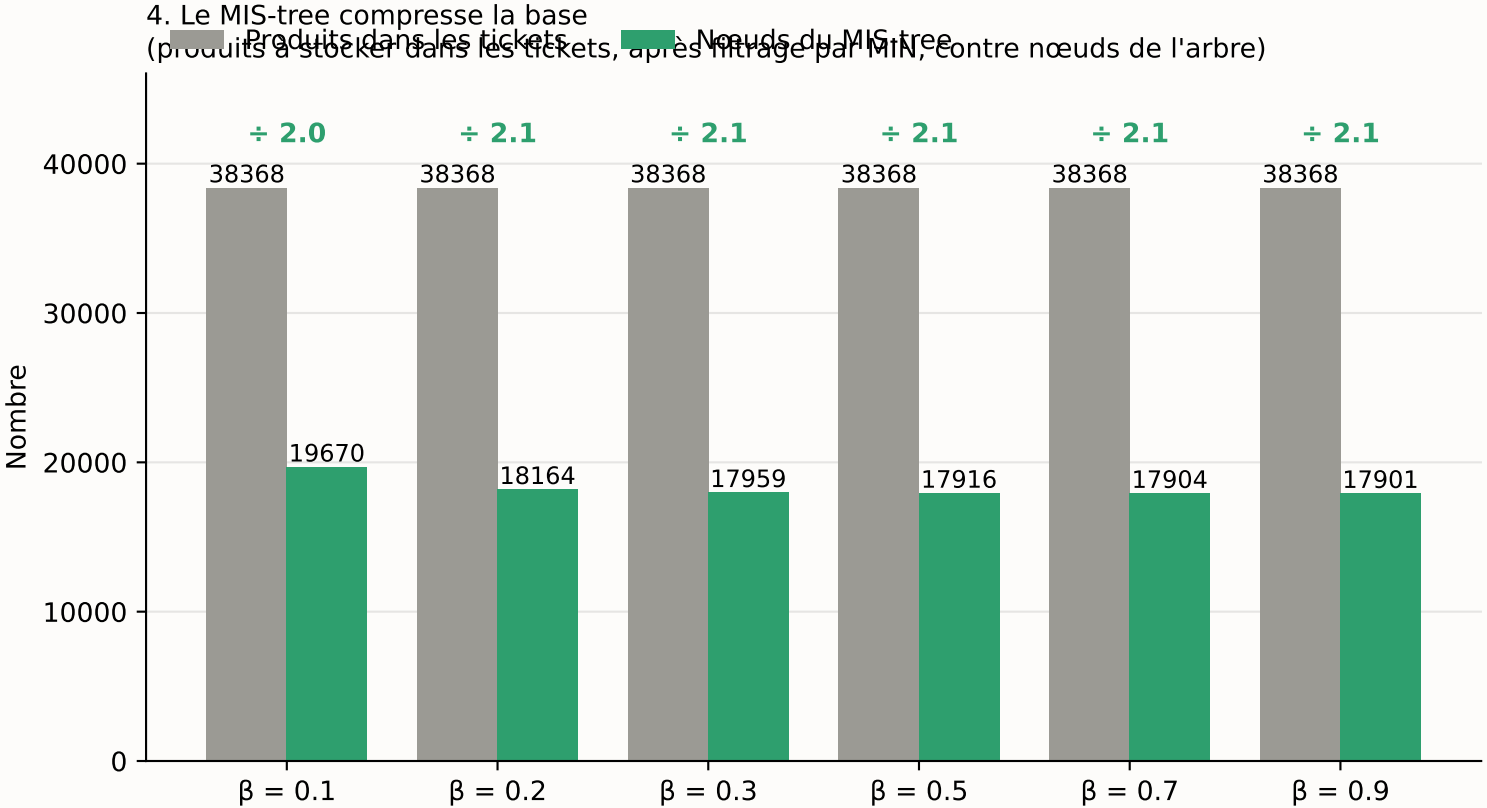
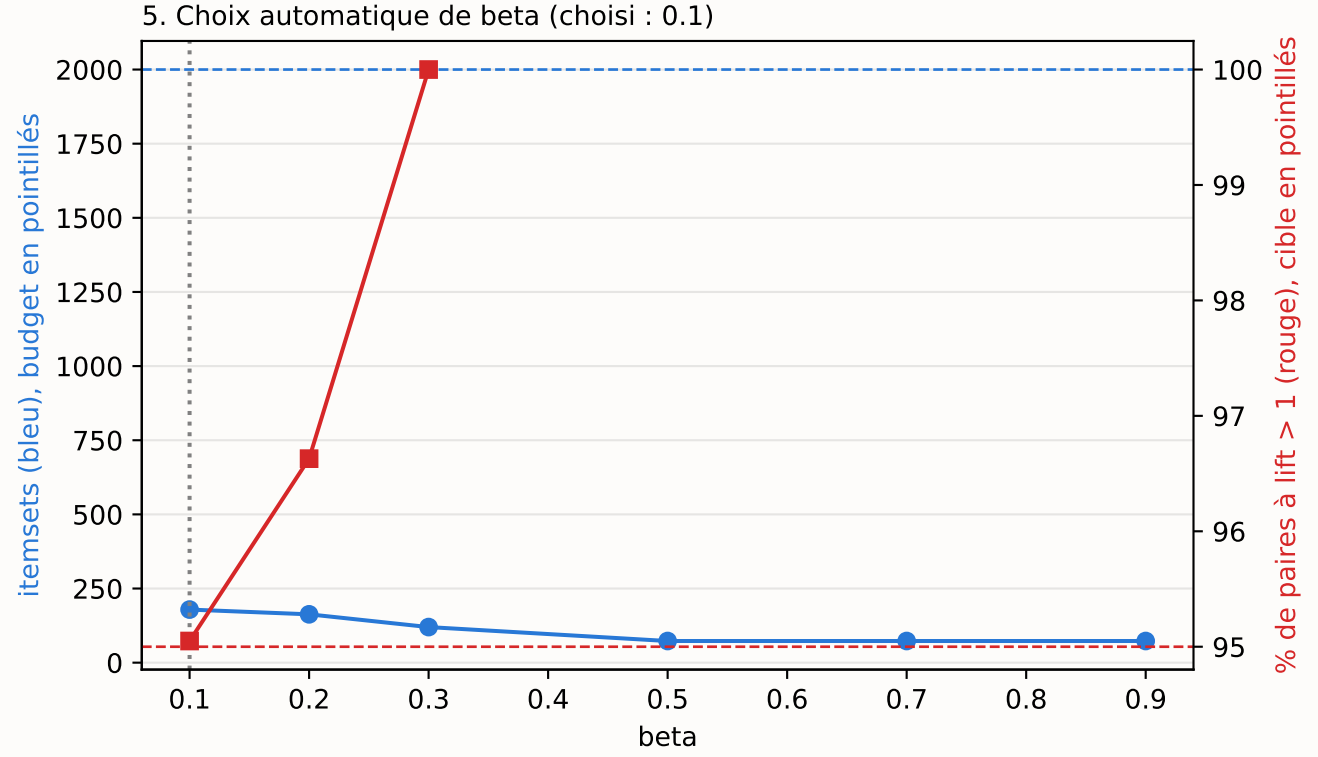
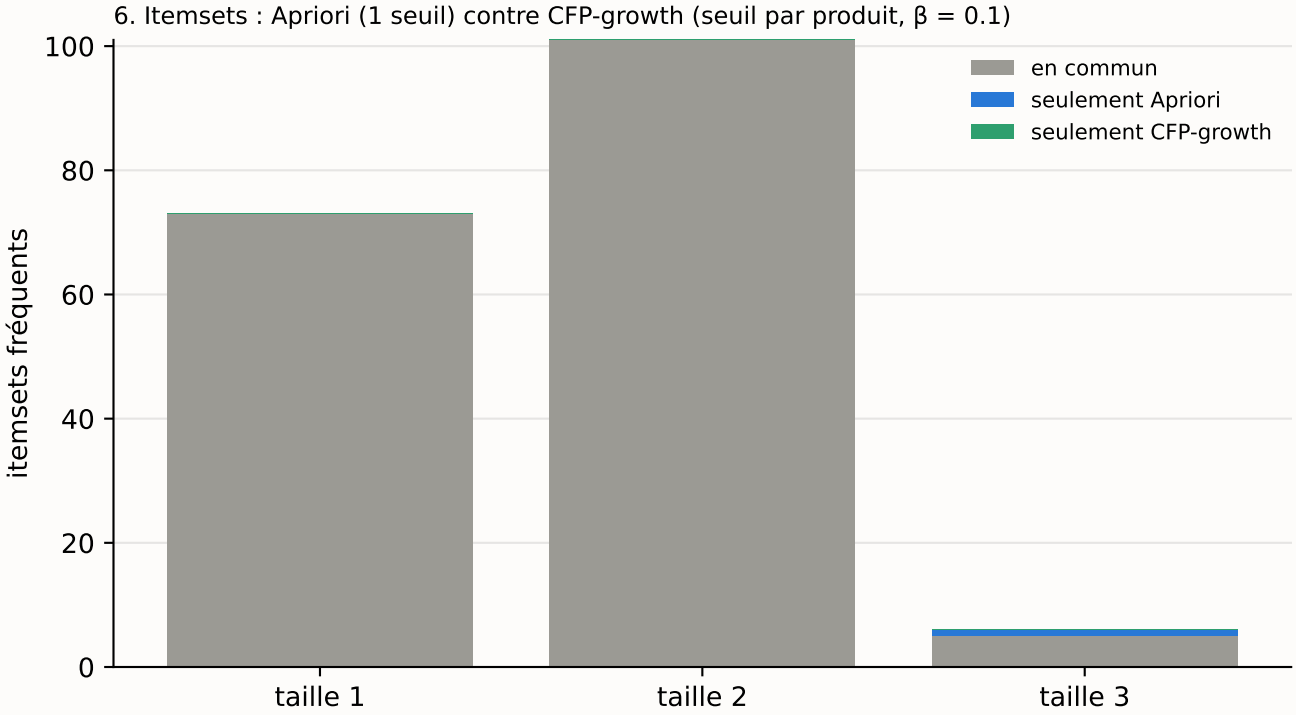

1. Temps selon le seuil (même seuil pour les deux)
Apriori original
CFP-growth
temps (s)
0
1
2
3
4
5 %
4 %
3 %
2.5 %
2 %
1.5 %
seuil unique (= LS)

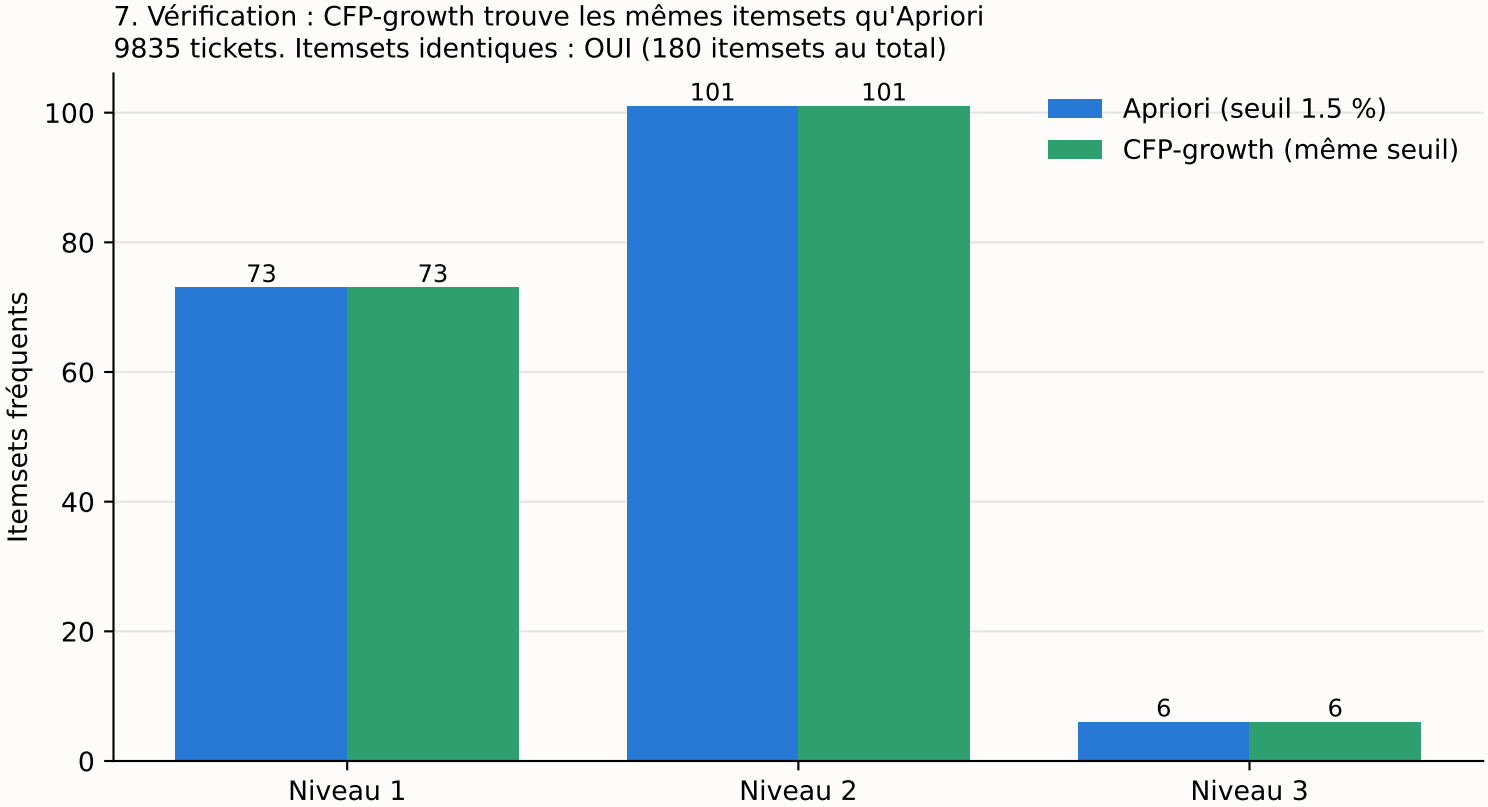

2. Candidats par niveau (seuil 1.5 %)
Apriori : candidats testés
CFP-growth : motifs trouvés (0 candidat généré)
nombre
2500
2000
1500
1000
500
0
taille 1
taille 2
taille 3

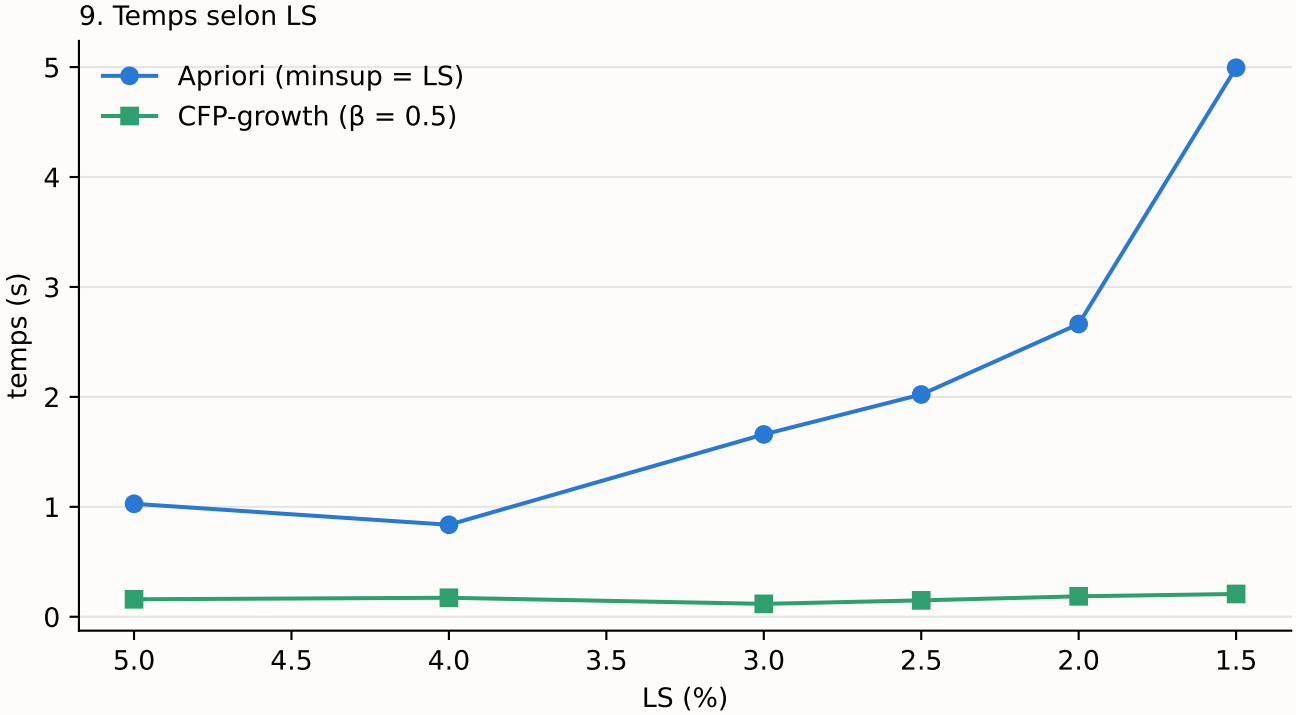

3. Temps selon la taille de la base (seuil 1.5 %)
Apriori original
CFP-growth
temps (s)
0
1
2
3
4
5
2000
4000
6000
8000
10000
nombre de tickets


4. Le MIS-tree compresse la base
(produits à stocker dans les tickets, après filtrage par MIN, contre nœuds de l'arbre)
Produits dans les tickets
Nœuds du MIS-tree
Nombre
0
10000
20000
30000
40000
÷ 2.0
÷ 2.1
÷ 2.1
÷ 2.1
÷ 2.1
÷ 2.1
38368
19670
38368
18164
38368
17959
38368
17916
38368
17904
38368
17901
β = 0.1
β = 0.2
β = 0.3
β = 0.5
β = 0.7
β = 0.9

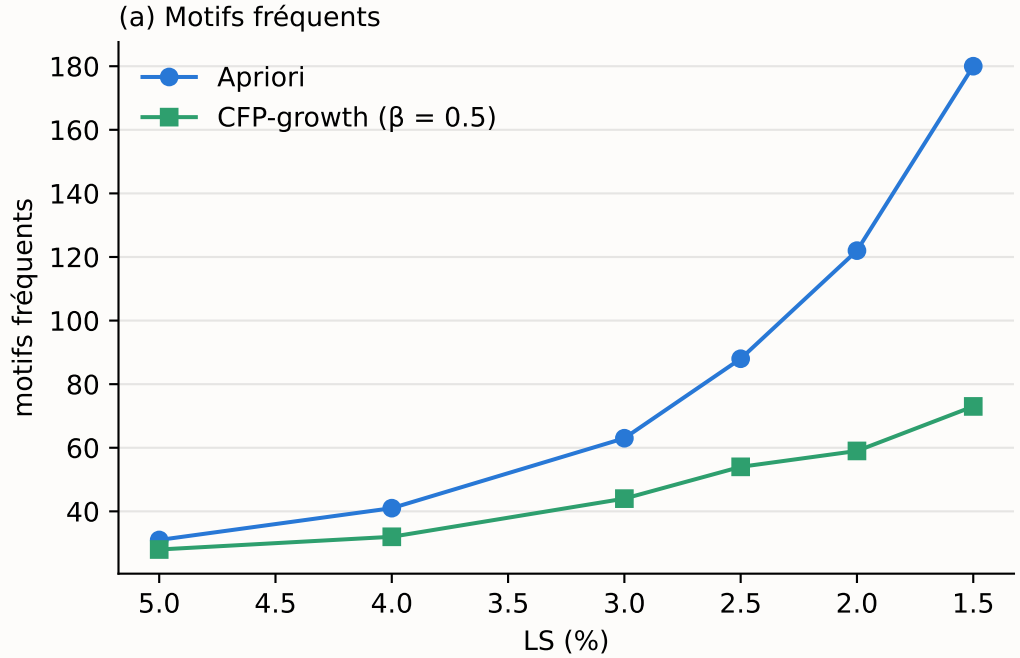

5. Choix automatique de beta (choisi : 0.1)
itemsets (bleu), budget en pointillés
% de paires à lift > 1 (rouge), cible en pointillés
beta
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
95
96
97
98
99
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

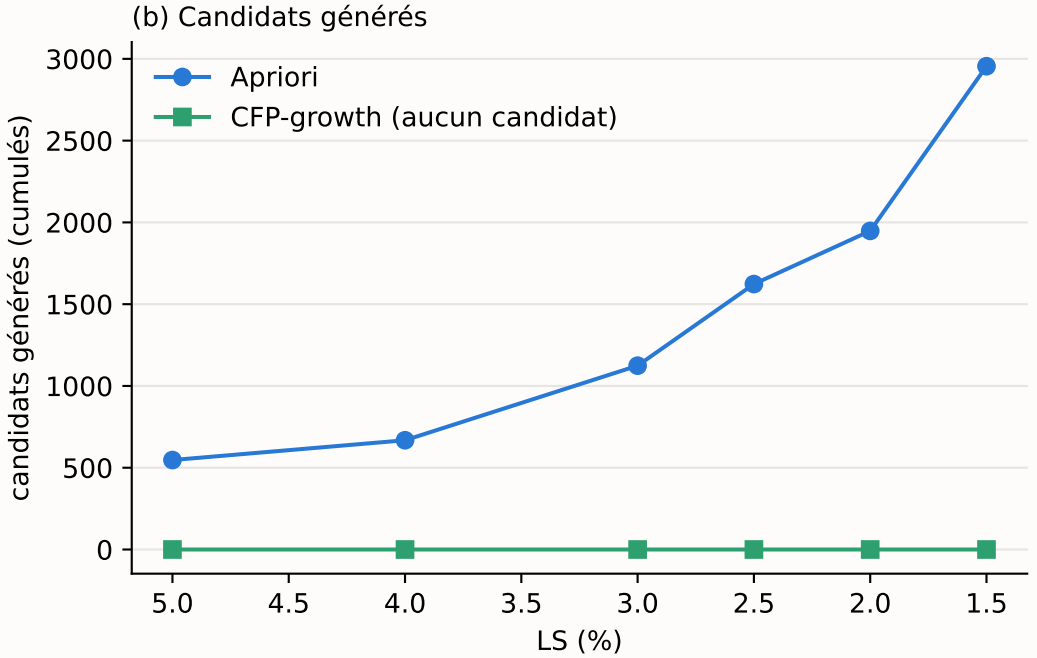

6. Itemsets : Apriori (1 seuil) contre CFP-growth (seuil par produit, β = 0.1)
en commun
seulement Apriori
seulement CFP-growth
itemsets fréquents
0
20
40
60
80
100
taille 1
taille 2
taille 3


7. Vérification : CFP-growth trouve les mêmes itemsets qu'Apriori
9835 tickets. Itemsets identiques : OUI (180 itemsets au total)
Itemsets fréquents
0
20
40
60
80
100
73
73
101
101
6
6
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Apriori (seuil 1.5 %)
CFP-growth (même seuil)

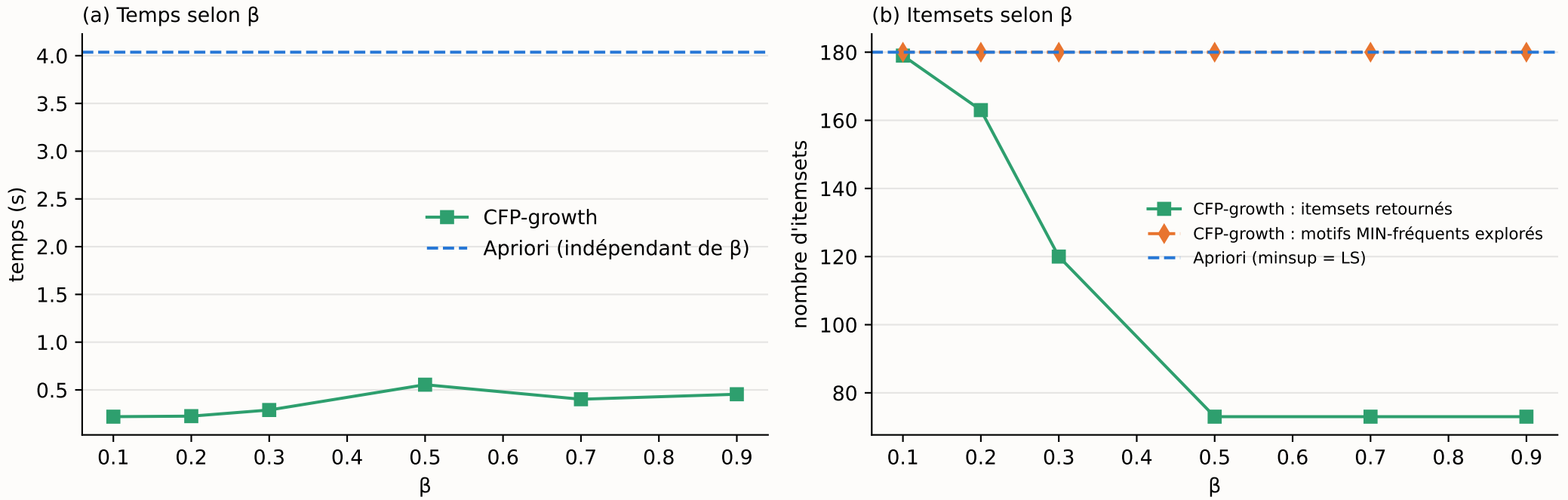

9. Temps selon LS
Apriori (minsup = LS)
CFP-growth (β = 0.5)
temps (s)
0
1
2
3
4
5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
LS (%)

10. Motifs et candidats selon LS





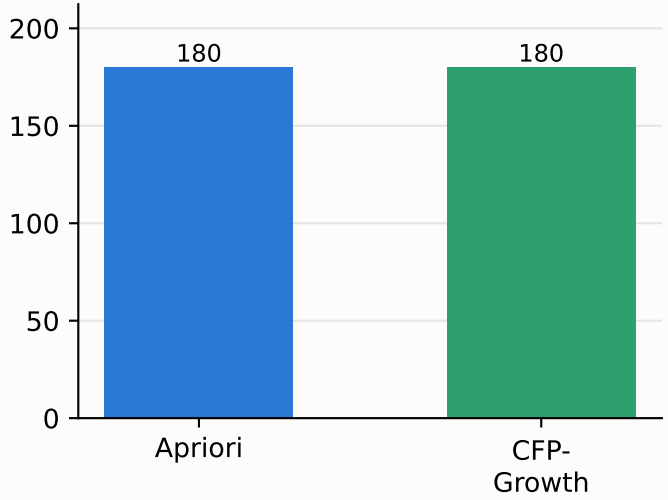
11. Influence de β (LS = 1.5 %)



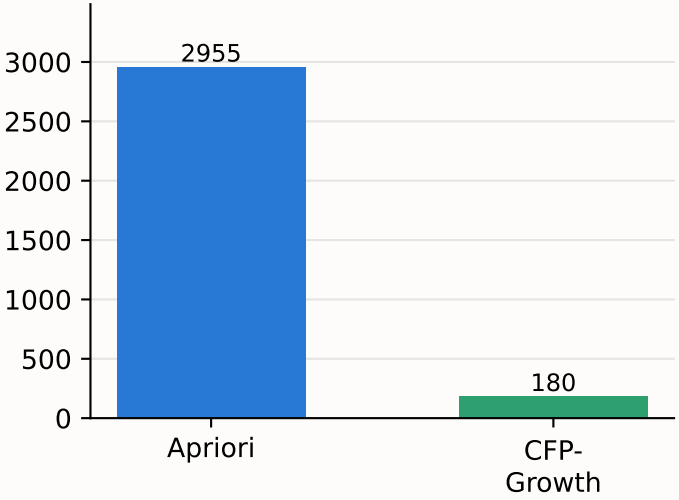
8. Comparaison des deux algorithmes

9835 tickets. Apriori et CFP-Growth : seuil unique = 1.5 %

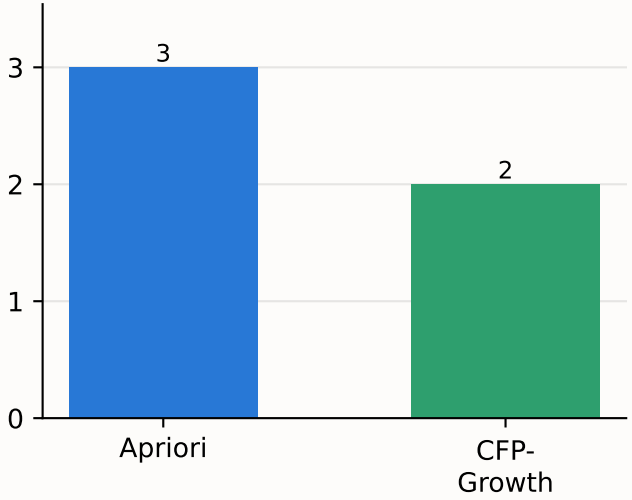
Itemsets fréquents trouvés



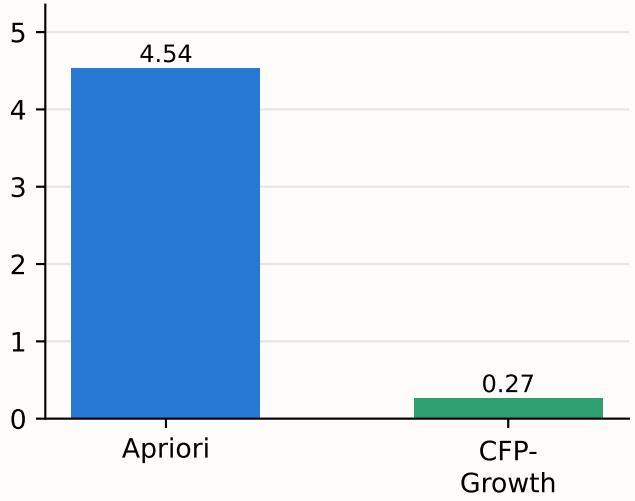
**Candidats testés (Apriori)
ou motifs fréquents (CFP)**



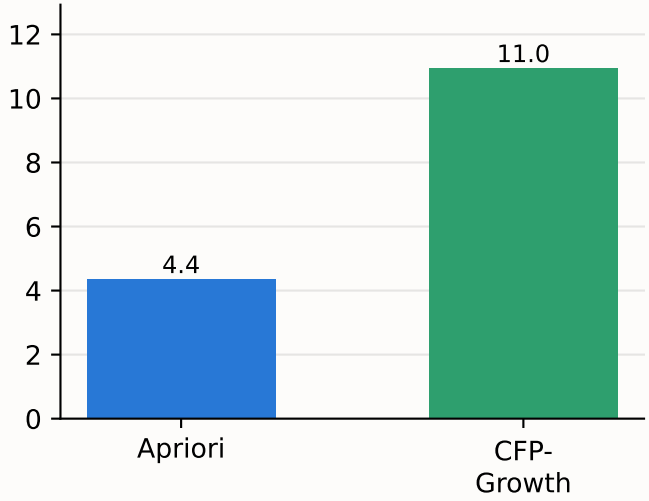
**Passages sur la base
(un par niveau, ou 2 pour CFP)**



Temps d'exécution (s)



Mémoire utilisée, pic (Mo)



Comment lire ces graphes

Apriori et CFP-Growth utilisent le même seuil unique : mêmes itemsets.

CFP-Growth ne génère pas de candidats : il énumère les motifs fréquents dans l'arbre.

Apriori relit la base à chaque niveau. CFP-Growth la lit 2 fois.